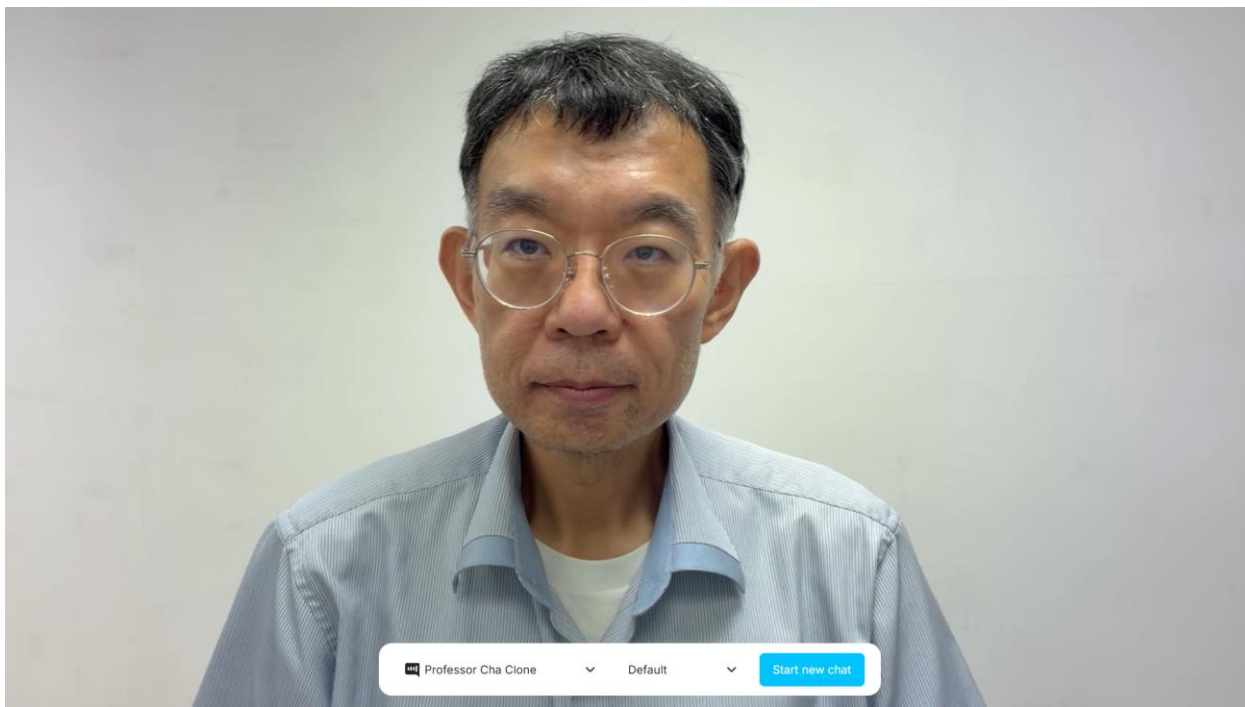


# 資安科技與管理

## Module 1. 課程簡介



# 查(出 Y)士朝 (彳 幺' )



- 台大資管博士
- 現職 臺灣科技大學
  - 資訊管理系教授
  - 資通安全研究與教學中心主任
  - 關貿網路董事
- 經歷
  - 曾任意藍科技股份有限公司資深技術顧問
  - 曾任資誠企業管理顧問股份有限公司協理
  - 曾任台灣大學工商管理學系兼任助理教授
- 近年來執行多項科技部與產學合作計畫
- 協助多家機構建立資訊安全管理制度
- 協助政府建立物聯網及手機應用程式安全標準
- 專長
  - 資訊安全架構
  - 資訊安全程式設計
  - 新興科技資訊安全風險分析與管理

# 資安科技與管理

## 課程基本資訊

- 課程代碼：MI9016701
- 授課教師：
  - 查士朝 教授
- 助教：
- 上課時間：6:40~9:20
- 教室：MA316

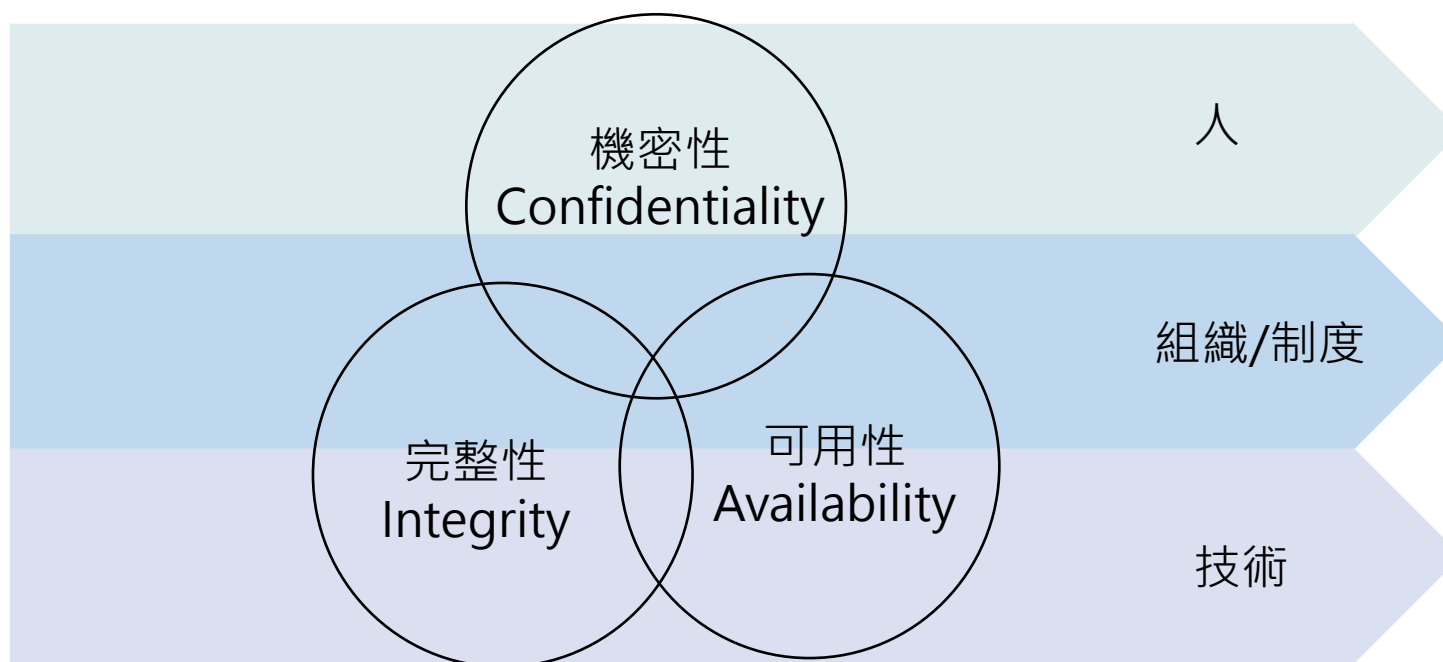
## 課程目標

- 看熱鬧：
  - 了解資安的重要性。
  - 知道資安有哪些關鍵議題？
  - 理解資安沒做好會出什麼問題？
- 看門道：
  - 學習資安關鍵控制措施的精神與目的。
  - 掌握主要資安法規與規範的重點。
  - 借鏡最佳實務。
  - 知道評估組織資訊安全的方法與進行方式。
- 求生存：
  - 學習如何在現今的資安環境中求生存。
  - 了解如何執行資安管理工作
  - 找到可能的商業機會。

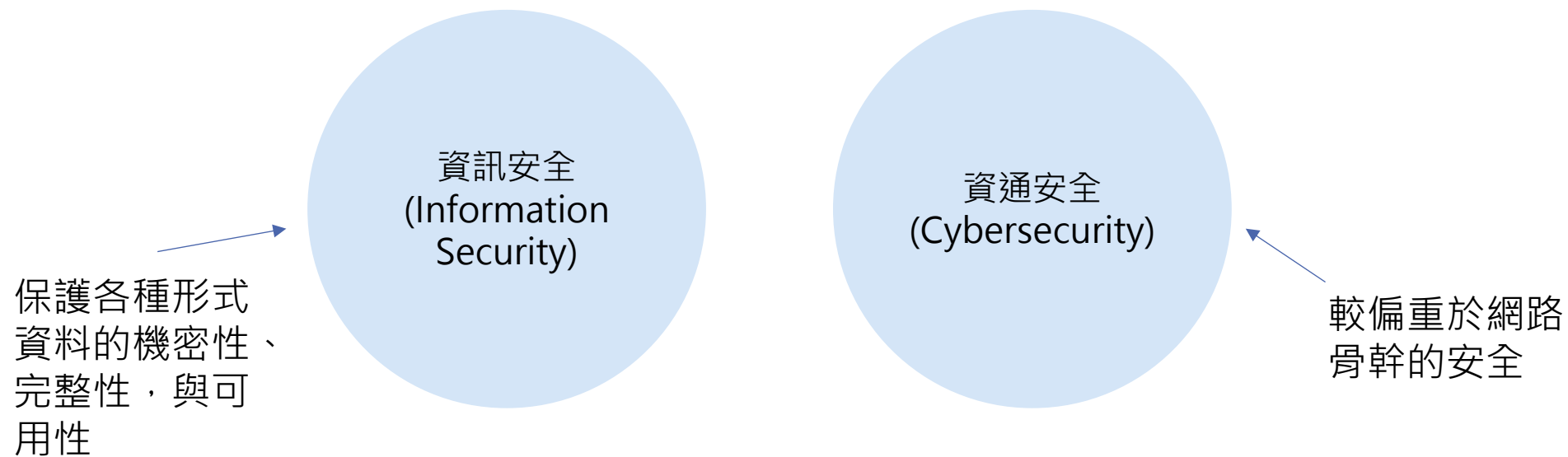
# 資訊安全的基本考量

- 資訊安全是要透過各種不同的控制措施，以確保確保資訊的機密性、完整性，與可用性

ISO/IEC 27000:2026



## 有些相似的名詞



## 有些相似的名詞 (續)

資訊安全  
(Information  
Security)

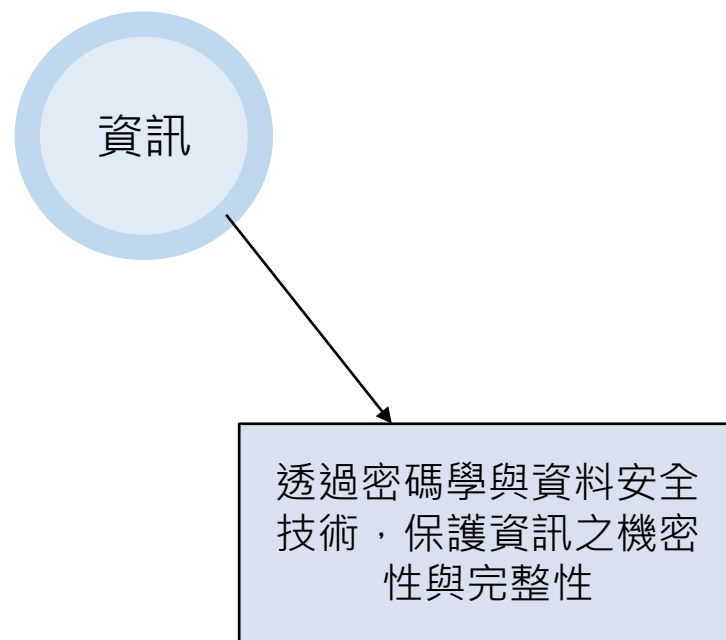
營運技術安全  
(Operational  
Technology  
Security)

通訊科技安全  
(CT Security)

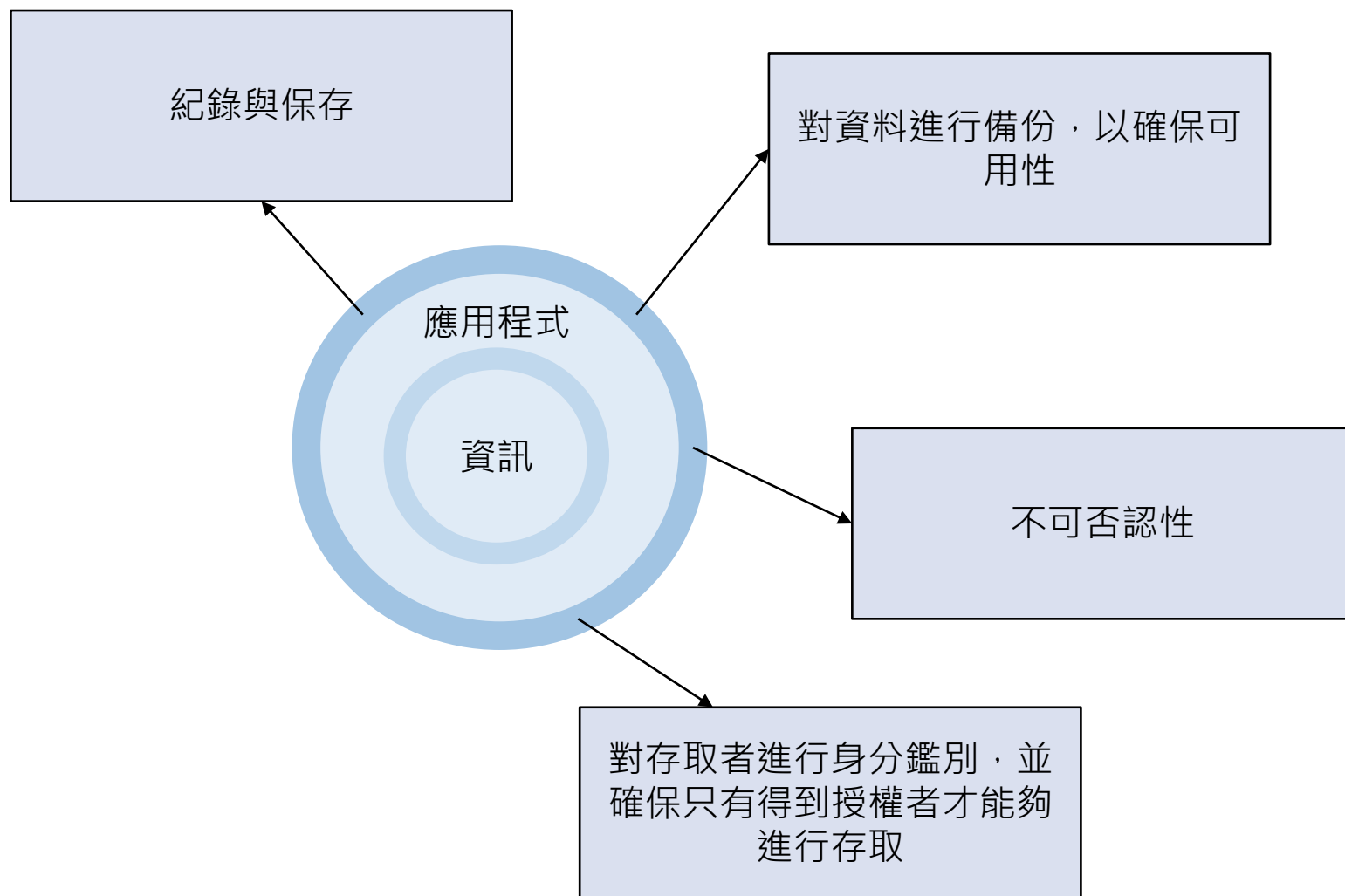
## 有些相似的名詞 (續)

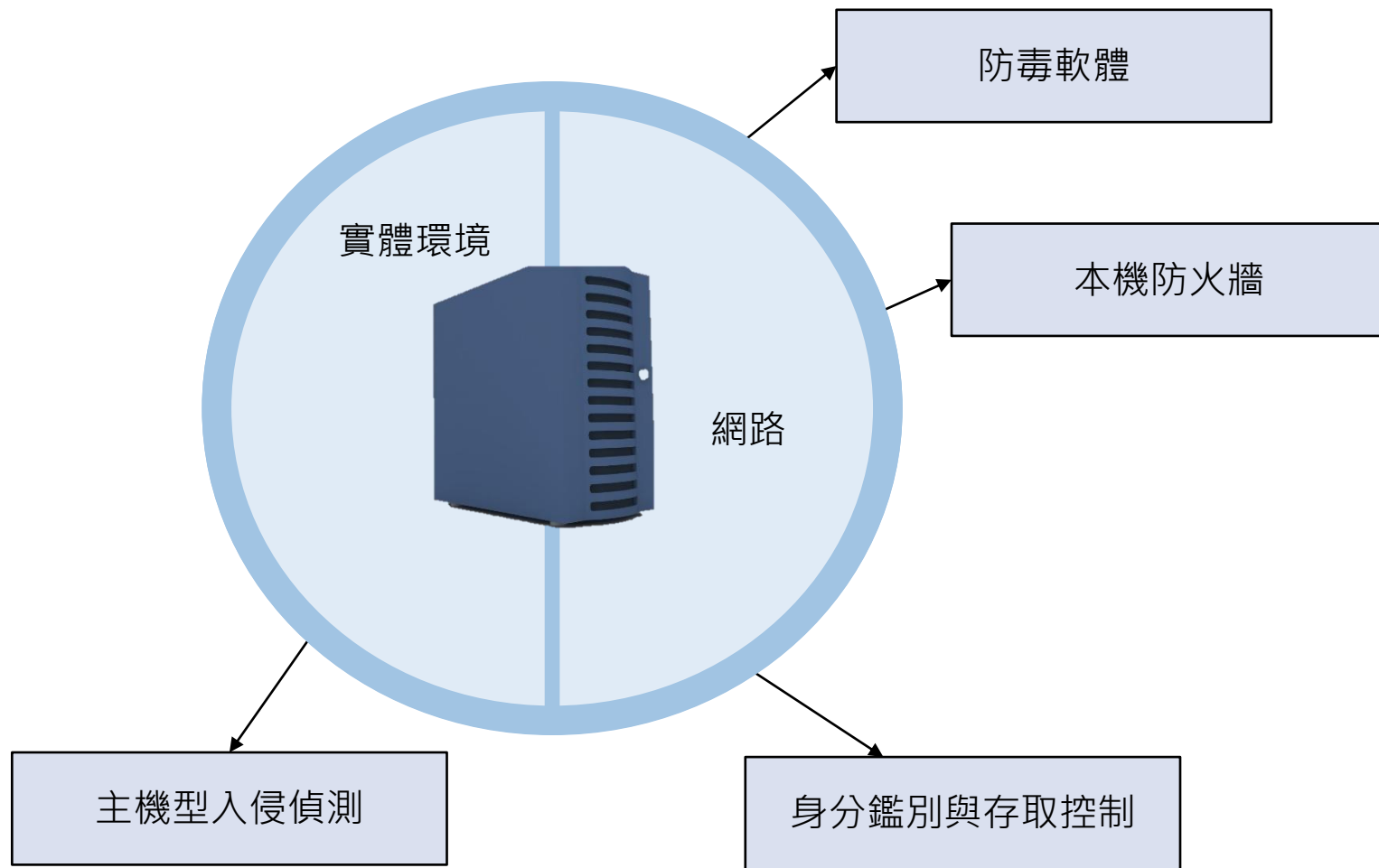
安全  
(Security)

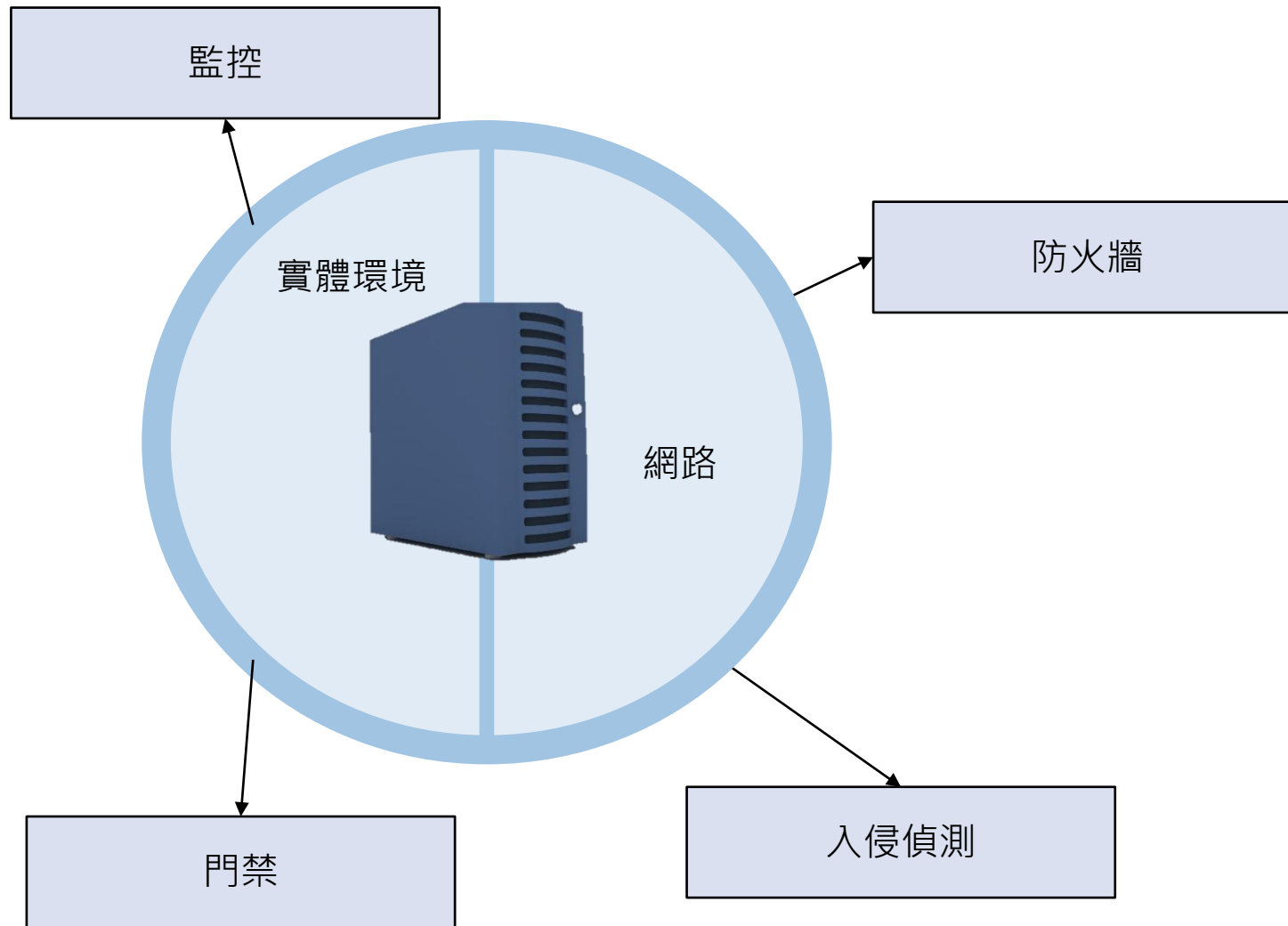
安全性(Safety)

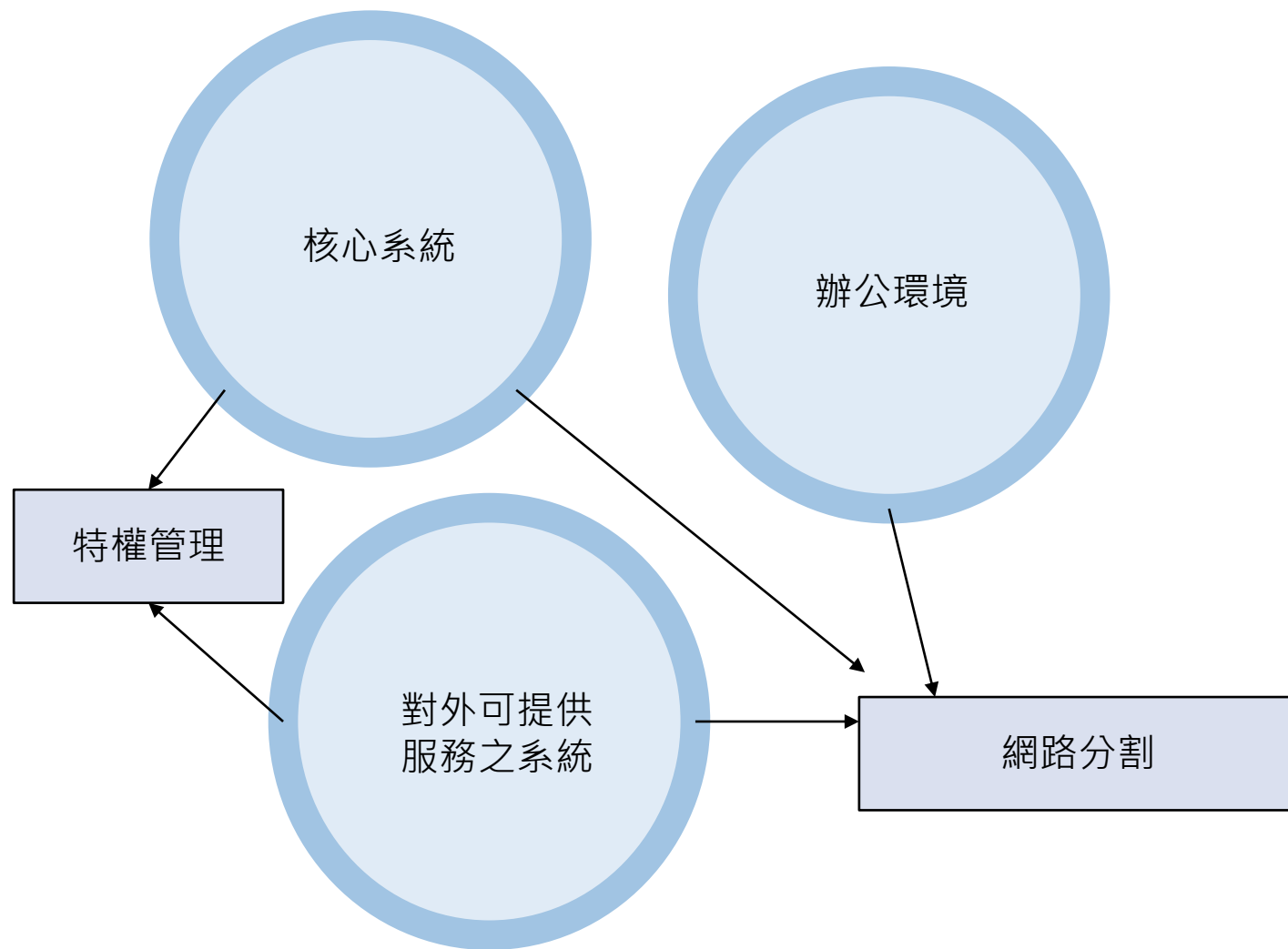


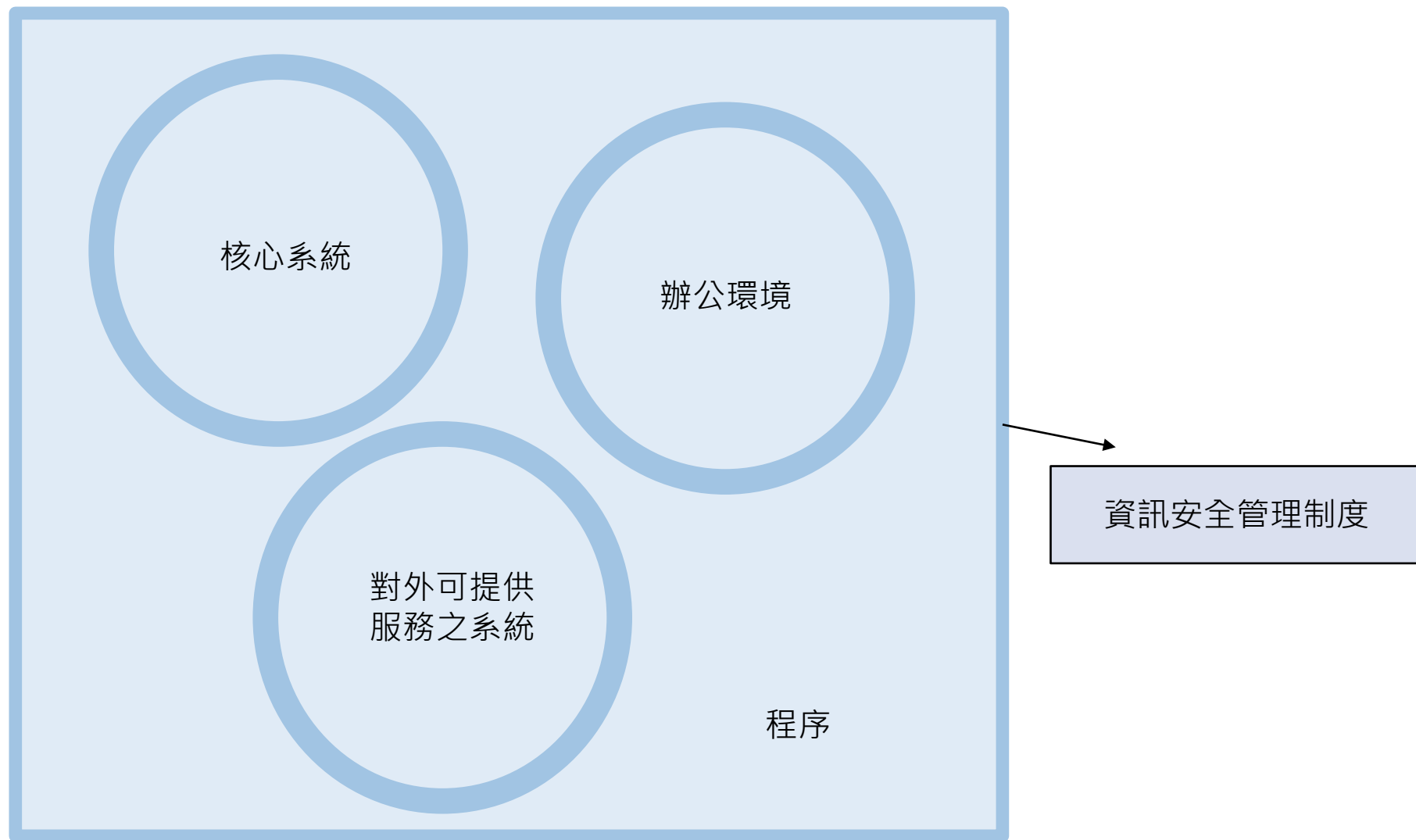


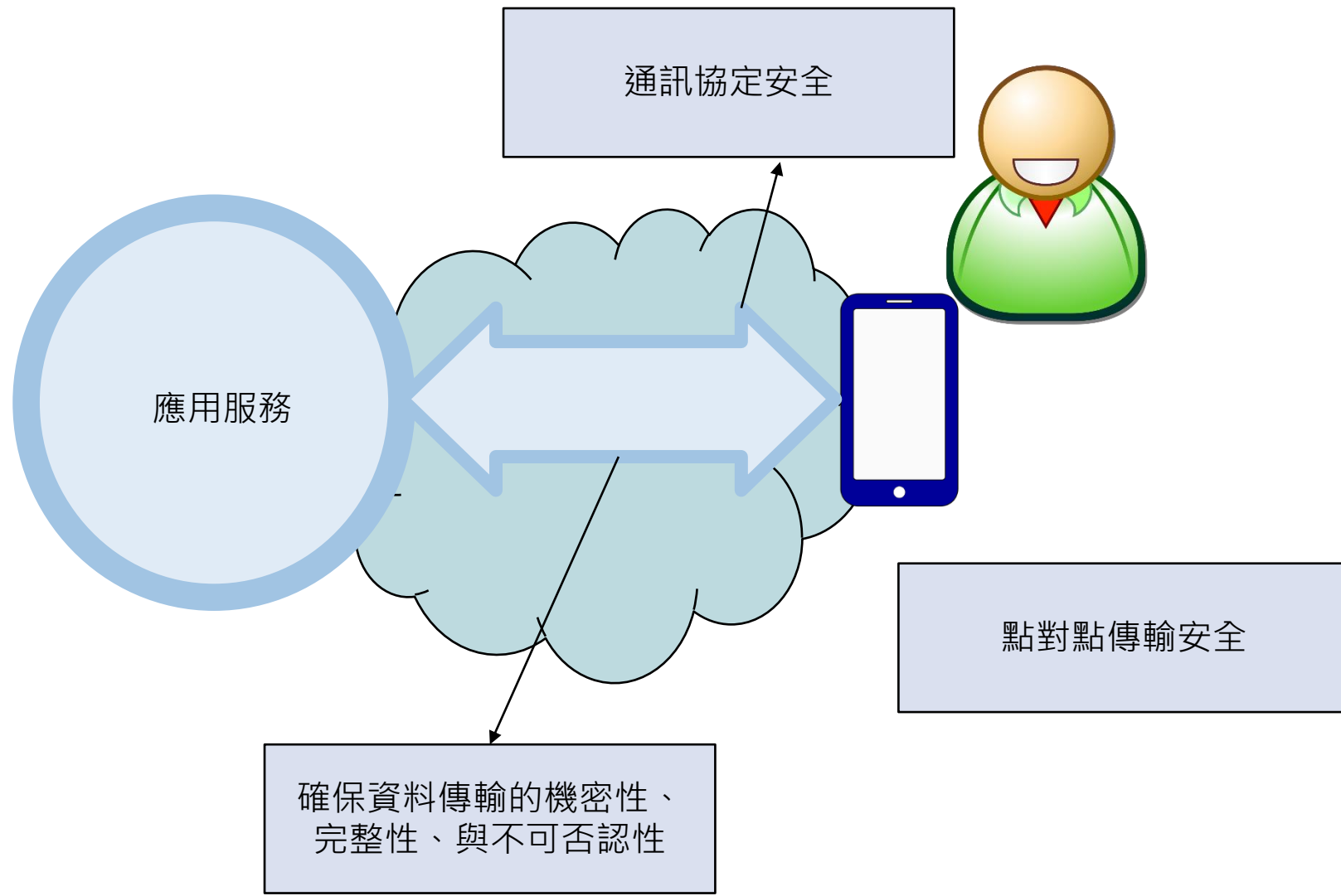




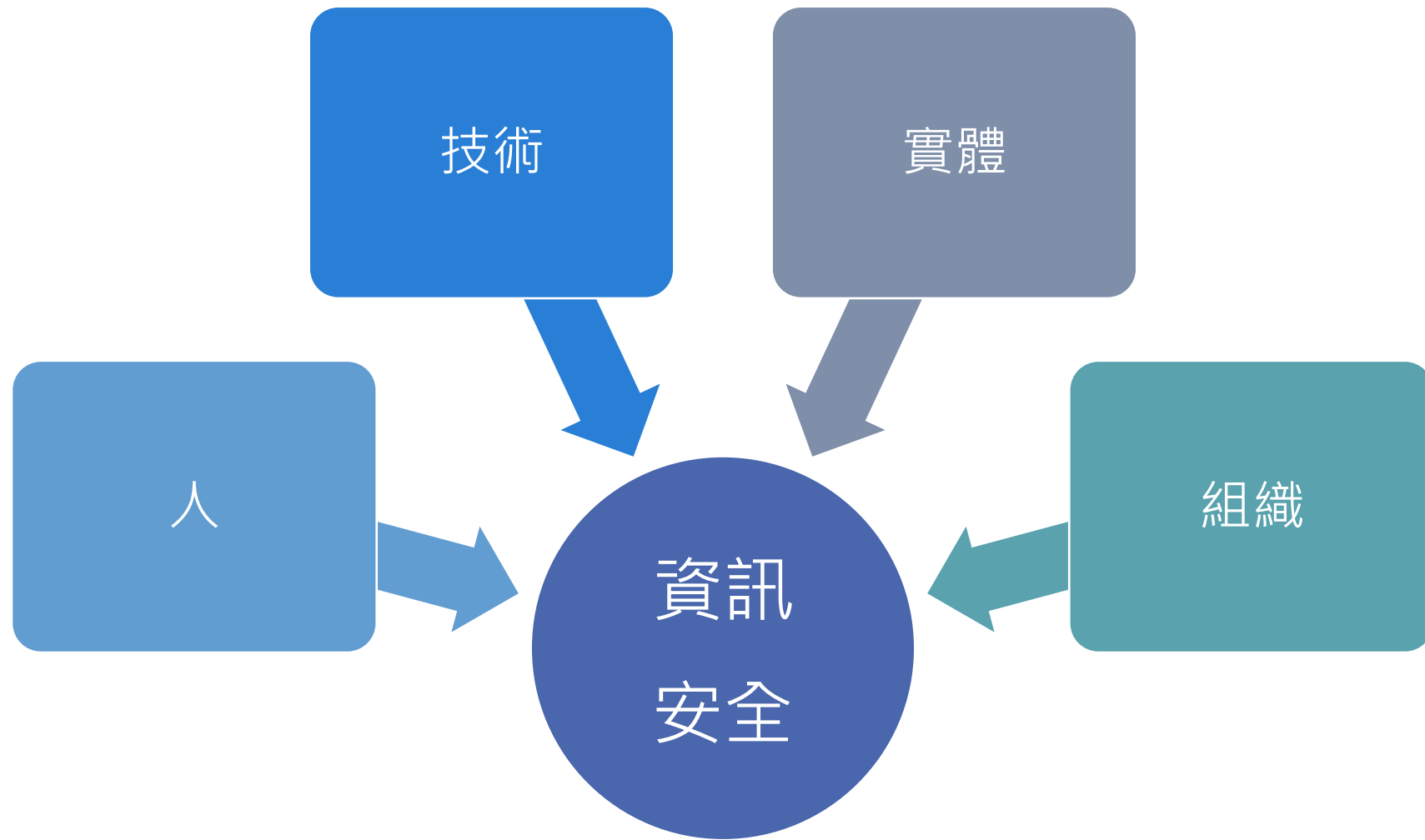


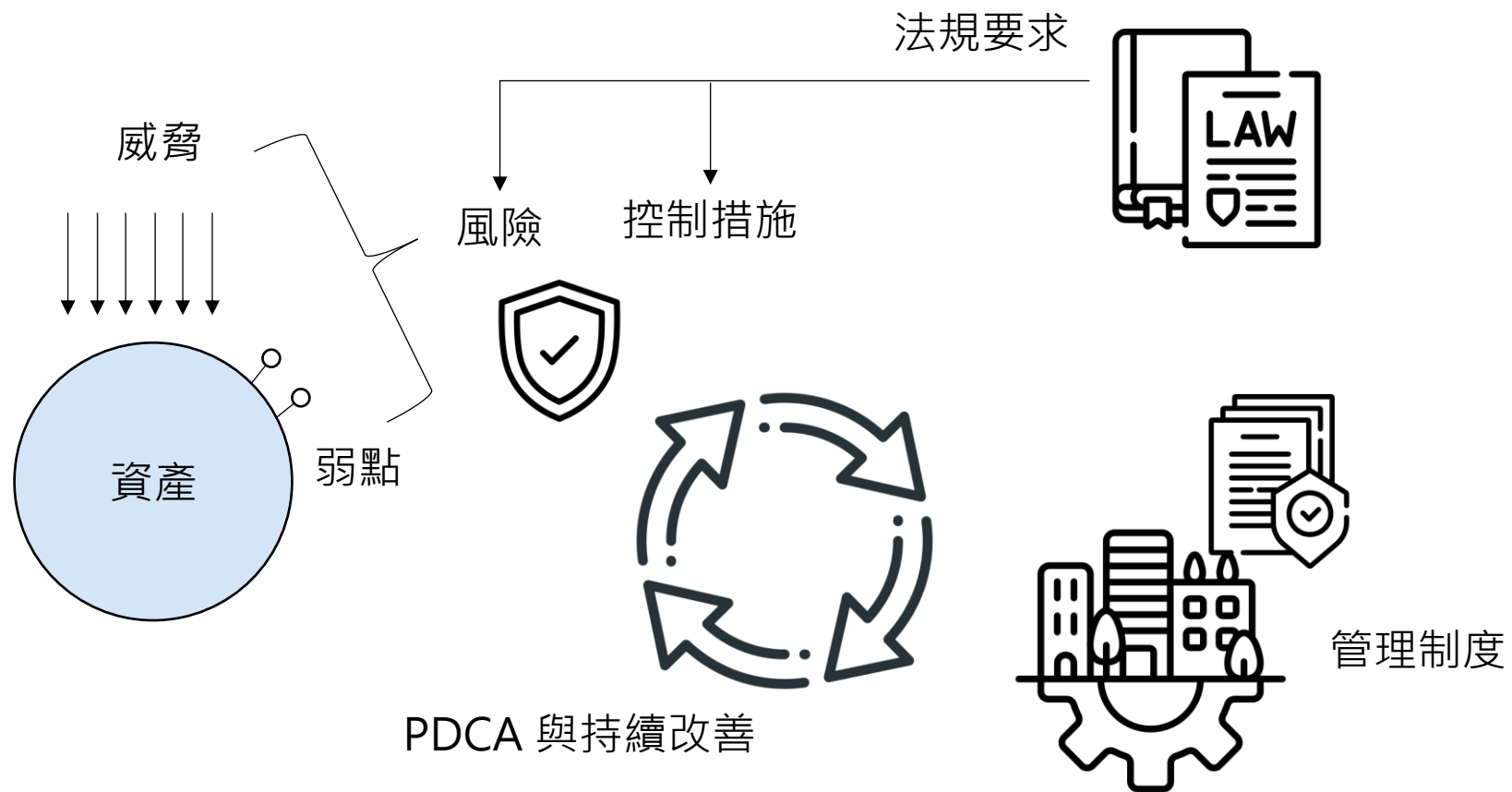






# 企業需要從組織、人員、技術、實體等構面落實資訊安全







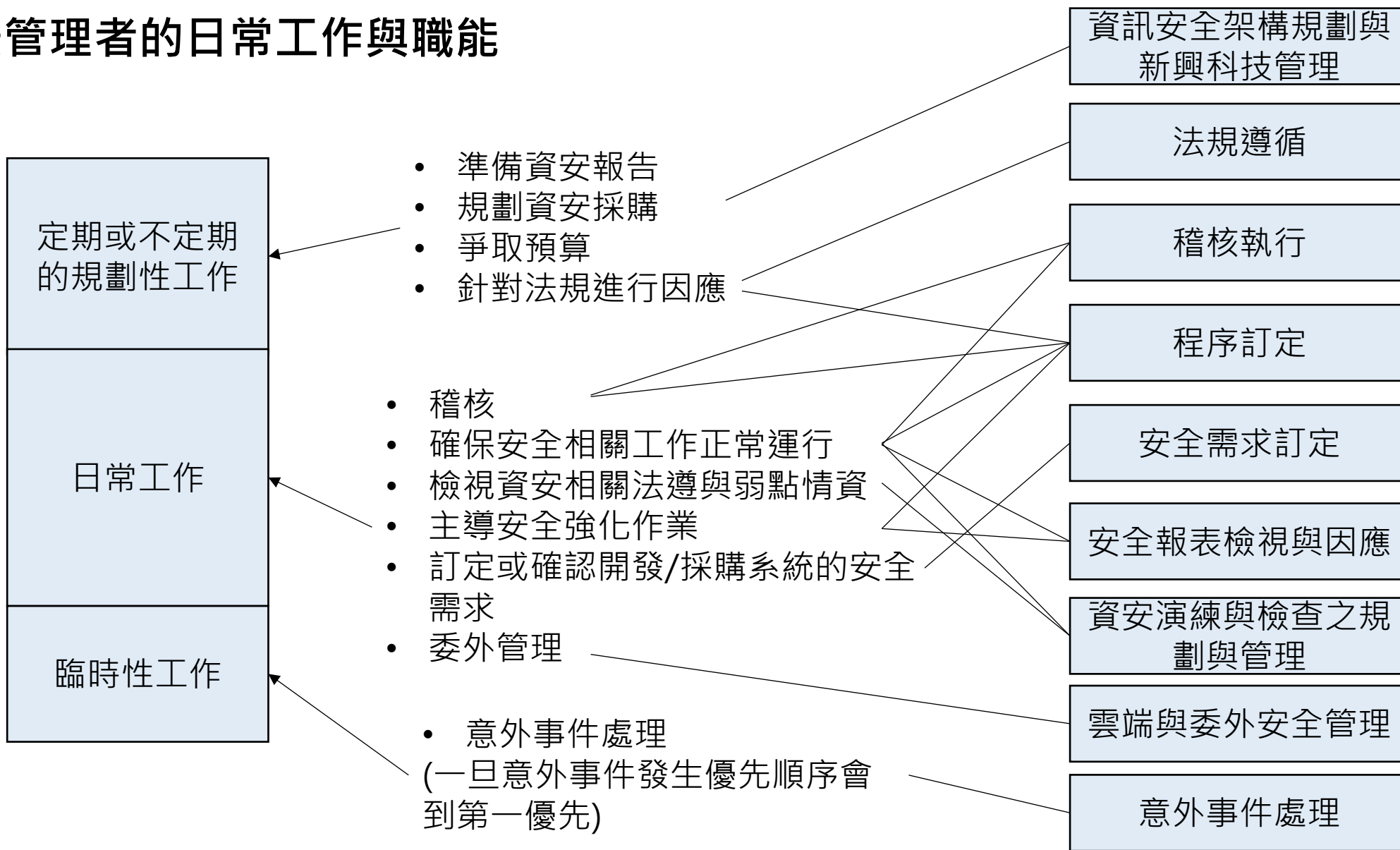
# 課程規劃

介紹資安管理日常所需的技能與基礎

新興資安趨勢

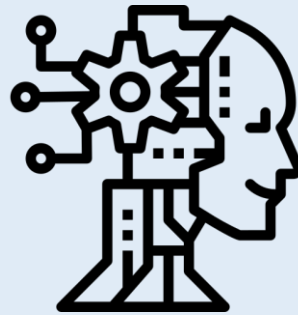
要提供未來提升資安的策略與成為資安長的能力

# 資安管理者的日常工作與職能

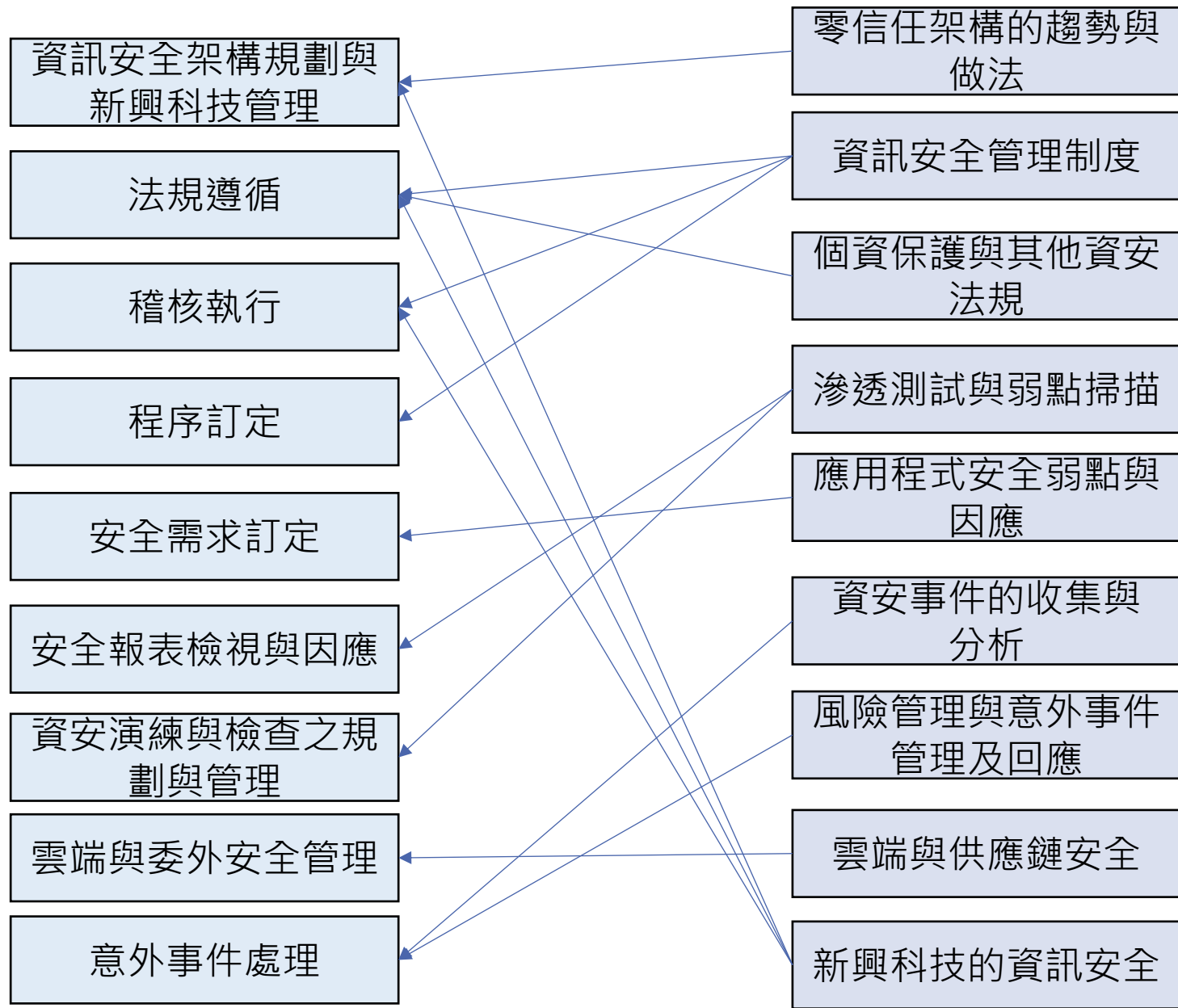


# 新興科技最近一定是和 AI 相關

將人工智慧應用到資安  
領域，協助提升資安



確保 AI 應用的資訊安全



# 課程大綱

1. 2026/9/10

主題：課程簡介  
資安近期趨勢

3. 2026/9/24

不用大家請假，我們先放假

5. 2026/10/8

不用大家請假，我們先放假

2. 2026/9/17

主題：資安法與資訊安全  
管理制度 (1)

4. 2026/10/1

主題：資安法與資訊安全  
管理制度 (2)

6. 2026/10/15

主題：資安法與資訊安全  
管理制度 (3)

零信任架構的趨勢與  
做法

資訊安全管理制度

2

4

6

個資保護與其他資安  
法規

2

4

6

滲透測試與弱點掃描

應用程式安全弱點與  
因應

資安事件的收集與  
分析

風險管理與意外事件  
管理與回應

雲端與供應鏈安全

新興科技的資訊安全

1

## 課程大綱 (續)

7. 2026/10/22

主題：使用零信任架構  
進行資安防禦 (1)

9. 2026/11/5

主題：個人資料保護

11. 2026/11/19

主題：資訊安全檢查

8. 2026/10/29

主題：使用零信任架構  
進行資安防禦 (2)

10. 2026/11/12

主題：雲端與供應鏈安全

12. 2026/11/26

主題：應用程式安全弱點  
與檢查

零信任架構的趨勢與  
做法

7 8

資訊安全管理制度

個資保護與其他資安  
法規

9

滲透測試與弱點掃描

11

應用程式安全弱點與  
因應

12

資安事件的收集與  
分析

風險管理與意外事件  
管理與回應

雲端與供應鏈安全

10

新興科技的資訊安全

1

## 課程大綱 (續)

13. 2026/12/3

主題：AI 資安風險與紅隊  
演練

14. 2026/12/10

主題：AI 應用的監控與測試

15. 2026/12/17

主題：意外事件處理與因應

16. 2026/12/24

非常非常尷尬

零信任架構的趨勢與  
做法

資訊安全管理制度

個資保護與其他資安  
法規

滲透測試與弱點掃描

應用程式安全弱點與  
因應

資安事件的收集與  
分析

14

風險管理與意外事件  
管理與回應

15

雲端與供應鏈安全

新興科技的資訊安全

13

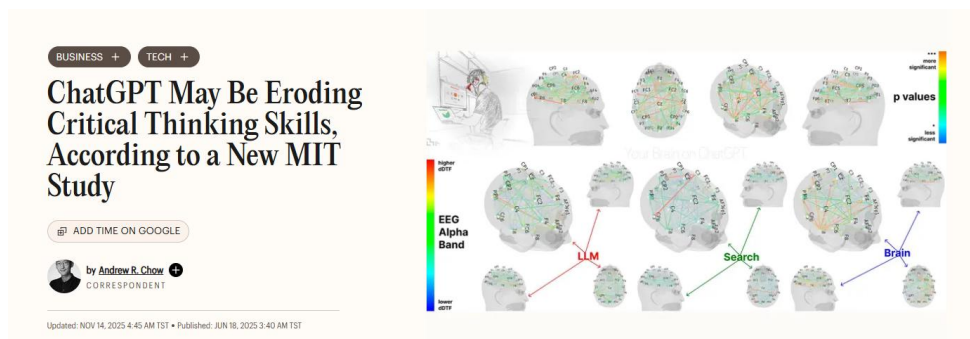
14

- 在講課程要求之前，先來思考一下

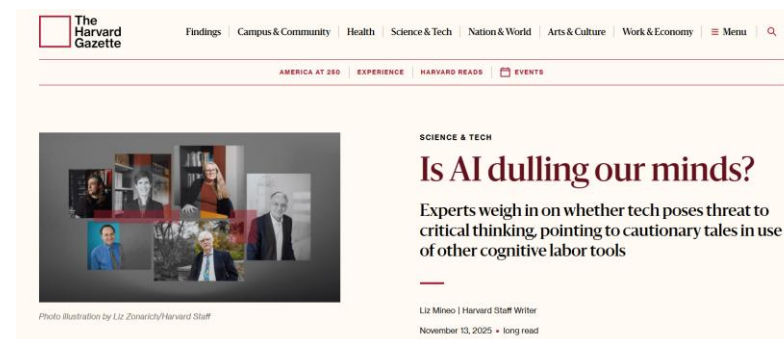


# AI 讓我們變笨了嗎？

- 麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）近期研究指出，過度依賴 AI 助手可能導致「認知負債」，降低寫作過程中的記憶保留與獨立思考能力。
- 雖然這項研究仍屬初步、尚未經同儕審查，哈佛大學專家認為其發現值得認真看待。



<https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school/>



<https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/11/is-ai-dulling-our-minds/>

# 使用 AI 時，我們需要一套有效的框架

- 建立有效的框架有助於促進「深度思考」，而非導致「認知萎縮」 - 《金融時報》（2026/7）

## AI 輔助學習框架

| AI        | 你     |
|-----------|-------|
| 檢查文法與語法   | 批判性思考 |
| 產生範例解答    | 評估證據  |
| 個人化學習     | 建立論點  |
| 提出蘇格拉底式提問 | 獨立推理  |
| 自動化例行任務   | 做出判斷  |



<https://www.ft.com/content/decf11c3-d217-4c91-a238-0c67f419336c>

# 在 AI 的發展下，該如何確保學生有學到該學的？

**AI and Education**[Report](#)[Appendices](#)[FAQ](#)[Download the Report](#)

# Report

MIT's Ad Hoc Committee on  
AI Use in Teaching, Learning, and Research Training

August 13, 2026

## Contents

- 1. Introduction
  - 1.1 The Landscape
- 2. Guiding Principles
  - 2.1. Be humble
  - 2.2. Be bold
  - 2.3. Put humanity front and center
  - 2.4. Lean into learning
  - 2.5. Teach with intentionality
  - 2.6. No one size fits all
  - 2.7. Augmentation not automation
  - 2.8. Think beyond the classroom and the campus
- 3. Recommendations
  - 3.1. Adapt educational processes for an AI-aware world
  - 3.2. Center people, community and the

## 1. Introduction

This report is a call to action.

Through five intense months of meetings, research, and outreach across the MIT community, the Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training sought to understand the role of generative AI in the life and educational mission of the Institute and recommend how to navigate its challenges and opportunities.

In January 2026, Chancellor Melissa Nobles, Provost Anantha Chandrakasan, and Faculty Chair Roger Levy charged us<sup>1</sup> specifically to:

- Assess current AI use at MIT.
- Identify innovations in teaching and student assessment.

# MIT 有些建議



## TEACHING GUIDANCE FOR THE FALL 2026 SEMESTER [SEPTEMBER 3, 2026]

Dear Colleagues,

Welcome back—I hope your summer was productive and restorative. As we begin Fall 2026, thank you for teaching and supporting our students. This message offers reminders of best practices, key policies, and teaching resources. Our practices and policies aim to blend excellence and empathy, setting rigorous academic standards and providing support for students in meeting them. Clarity about our expectations may not be glamorous, but it serves both those aims. Please welcome all of our students and support them in doing their best.

### Rules of the road:

If you are teaching Fall subjects, please bear in mind the following reminders of our policies on grading, assignments and exams; most can be found at more length in [Rules and Regulations of the Faculty](#), Sections [2.50](#) and [2.60](#). A few minutes checking your syllabus against faculty policies helps limit student complaints about potential violations and ensures productive learning for everyone. (Some common issues are flagged below.) If you have questions or foresee the need for an exception, please [contact me](#) as soon as possible.

[Grading Guidelines](#) (an important reminder): At MIT the grade for each student is determined independently of other students – *not* on a curve. Familiarize yourself with [our grading policy](#) and use clear language on syllabi (which should include grading criteria and procedures: see Sections [2.53](#) and [2.54](#)) and in communications with students.

- 評量學生的理解，而不只是最終產出：不能只看報告、程式碼或文章成品，因為這些可能大量由 AI 產生。
- 增加可驗證學生本人能力的評量：例如口試、現場解題、課堂討論、紙筆考試、實作示範。
- 重視過程而非只有結果：要求學生說明推理、設計選擇、修改過程，以及 AI 如何被使用。
- 讓學生揭露 AI 使用方式：不一定禁止 AI，但要清楚規範何時可以用、可以用到什麼程度，以及為何。
- 保留社會性學習：團隊討論、同儕批判與面對面互動仍應是學習與評量的一部分。
- 不同學習目標採不同 AI 政策：MIT 並沒有全校統一禁止或允許 AI，而是要求每門課都要清楚說明 AI 使用政策及理由。

## 我的建議：如何為 AI 驅動的職涯做準備

- 累積實務經驗：透過實習與專案累積實務經驗，培養能引導與評估 AI 的直覺 (第六感)。
- 打好扎實基礎：精通基礎知識，理解技術背後的原理，而不只是學會使用工具。
- 學框架，不只是學工具：專注於問題解決方法與系統性思考。工具會變，框架長存。
- 精通溝通與故事敘說：把資料、想法與 AI 產生的洞察，轉化為能影響決策、創造價值的清楚訊息。
- 學習領導 AI：不只是使用 AI，更要能制定 AI 策略、負責任地治理 AI，並將 AI 整合進組織中。

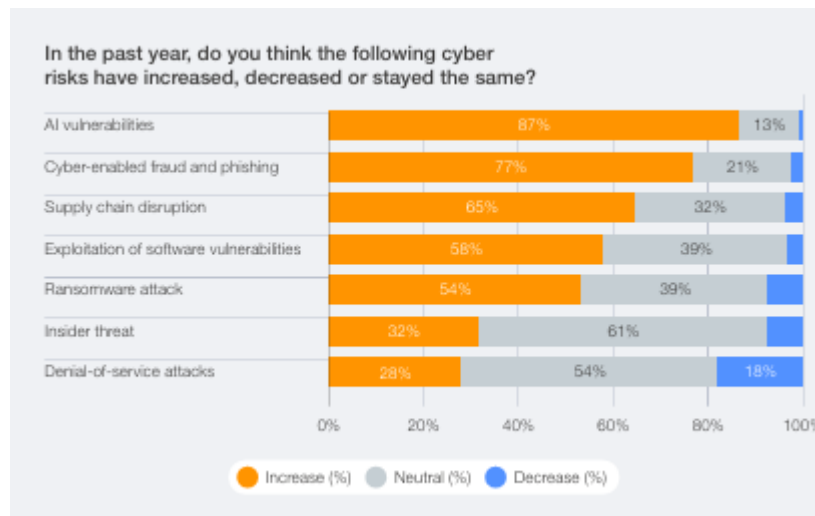
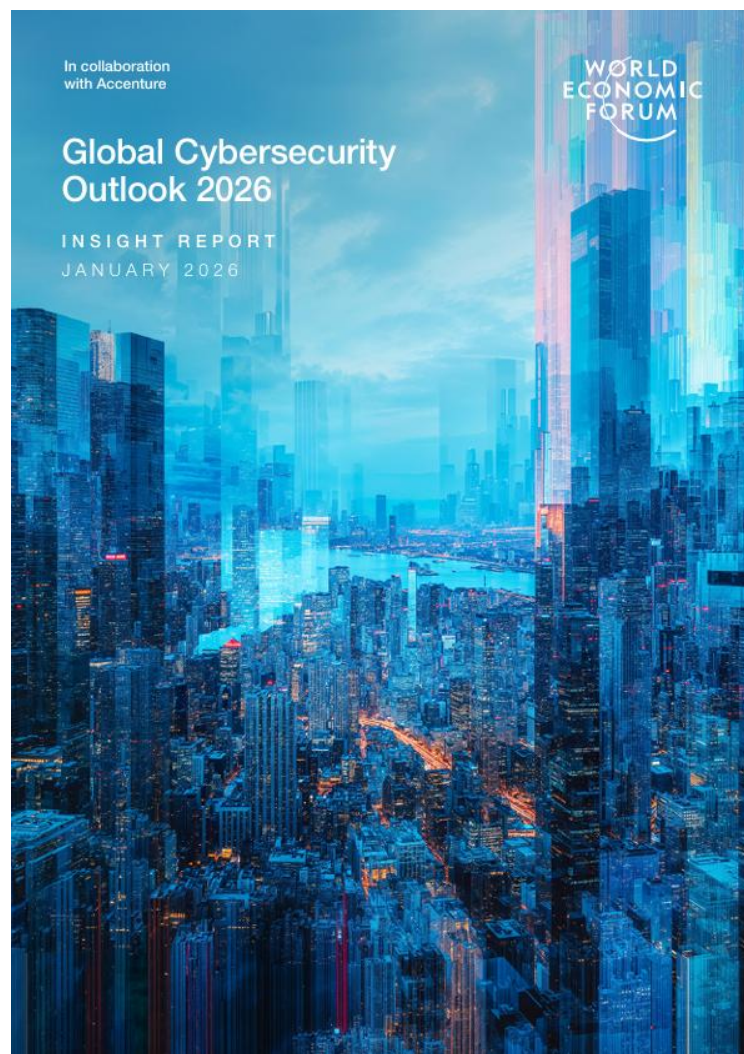
別只是學會使用 AI——要學會運用 AI 來思考、溝通與領導。

# 那麼課程要求呢？

- 實體出現
  - 出席率會佔分數的 30 %
  - 可以請假，但是缺席如果超過三次，則建議二次退選
- 報告
  - 最好是能夠實體報告，這樣才能確認有學會
  - 但是最後一堂課遇到 12/24，所以會有以下的方式，針對提供的主題：
    - 與 AI 協作產出報告
    - 說明如何確認報告品質
  - 主題和 AI 輔助資安工作有關 (可自訂)，內容為：
    - 主題
    - 內容：這工作是否會被 AI 取代或是會協作？人的價值？
    - 如何規劃與 AI 共同完成
    - 如何確保產出的品質
    - 和 AI 協作的成果
    - 對於與 AI 協作過程遇到的困難與建議



# WEF 的全球資通安全報告 2026



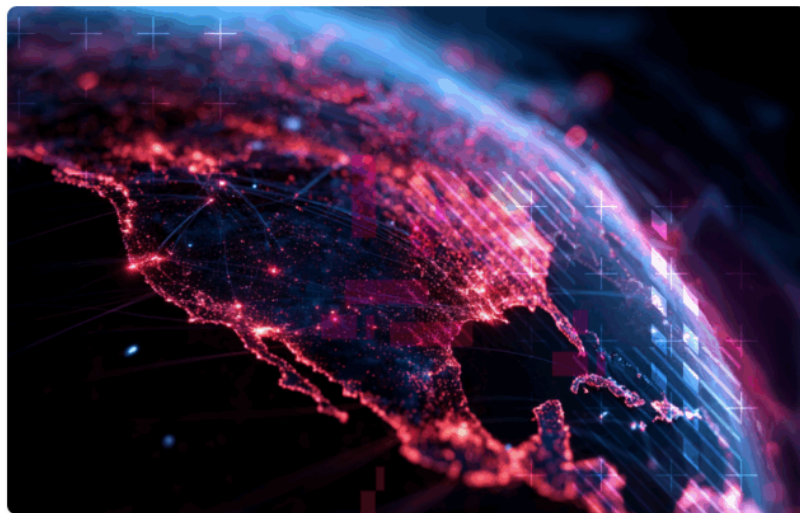
- AI 加速資安攻防競賽
- AI 本身成為新的資安治理對象
- 地緣政治成為資安風險的重要驅動因素
- 網路詐騙與社交工程快速升高
- 供應鏈與第三方風險成為韌性的關鍵弱點
- 資安重心由「防禦」轉向「網路韌性」

# Checkpoint 的資安趨勢預測

RESEARCH JANUARY 28, 2026

## The Trends Defining Cyber Security in 2026: Cyber Security Report 2026

By Check Point Research



SHARE



Security programs are being asked to defend increasingly complex environments against cyber attacks that are faster, more automated, and harder to isolate. The past year of attacks reveals a measurable shift in how adversaries operate, coordinate, and scale across enterprise environments.

The **Cyber Security Report 2026** is based on direct analysis of global attack activity spanning AI driven attacks, ransomware operations, hybrid environments, and multi channel social engineering. It documents how these techniques are being executed in practice, at scale, across industries and regions.

The data points to a clear pattern. Attacks have moved beyond isolated methods, deliberately combining AI, identity abuse, ransomware, edge infrastructure, and human interaction into coordinated campaigns that move faster than most security programs are designed to handle.

- AI 成為攻擊向量
- 勒索軟體朝分散化與 AI 輔助發展
- 邊緣設備與混合環境成為新的入侵入口
- 網路攻擊已經成為現代衝突/戰爭的一部分
- 社交工程從 Email 走向多通路攻擊



# 雲端資安趨勢



- 漏洞利用速度大幅加快
- 身分竊取成為雲端攻擊的核心
- 攻擊者愈來愈利用「合法功能」偷資料
- 第三方與 SaaS 信任關係成為重要攻擊面
- AI 開始被用來自動化雲端攻擊鏈

## 最近的資安趨勢主要有以下重點

AI 資安

供應鏈資安

韌性

# 總之任何資安的問題都有可能發生，而 AI 加劇了挑戰

在很早以前，我覺得只要不使用盜版軟體就沒事

文件檔有  
巨集病毒

USB 可以  
藏病毒

電腦放著弱  
點會被利用

手機也會中  
病毒

1996 Taiwan No 1  
(其實 1995 有雛型)

2001 Code Red  
蠕蟲

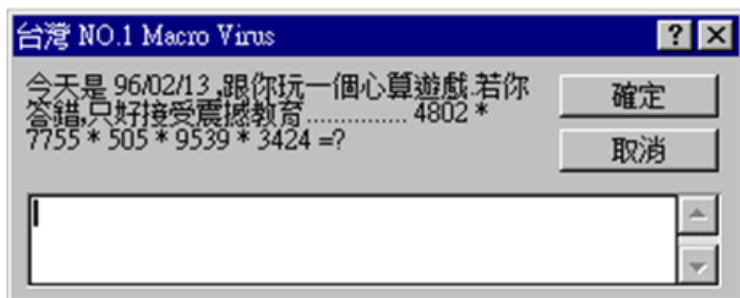
2004 Cabric 手機  
病毒

2013年3月20日至3  
月29日 南韓遭受大量  
APT 攻擊

2017 WannaCry (但  
1989 年就有最早的勒  
索病毒)

2024 詐團  
AI變臉假傳  
匯款指令 跨  
國企業被坑  
8億

1998 CIH



<https://blog.trendmicro.com.tw/?p=56820>

2009 年針  
對伊朗核  
電廠的震  
網病毒

更新會出  
問題

2016 年  
Mira 病毒

2019 AI 語音模仿  
德國老闆的聲音要  
求轉帳，成功騙走  
了 22 萬歐元

CrowdStrike  
更新引發的資  
安問題

設定檔更新  
也有事

勒索病毒

駭客運用  
AI 技術

AI 工具武  
器化



工控設備也會  
受病毒影響

任何聯網裝置都  
會被當作標的

# 當資安檢查機制成為攻擊的源頭

AI觀察日記 AI未來週報 | (AI觀察家 訂閱計劃)

## litellm 投毒事件，一次教科書級供應鏈攻擊的完整解析

昨天 (3/24) 發生了一件讓 Karpathy 親自發文警告的大事。litellm——一個每月下載 9,500 萬次的 AI 套件——被植入惡意程式碼。你可能從來沒裝過它，但你用的 AI 工具替你裝了。



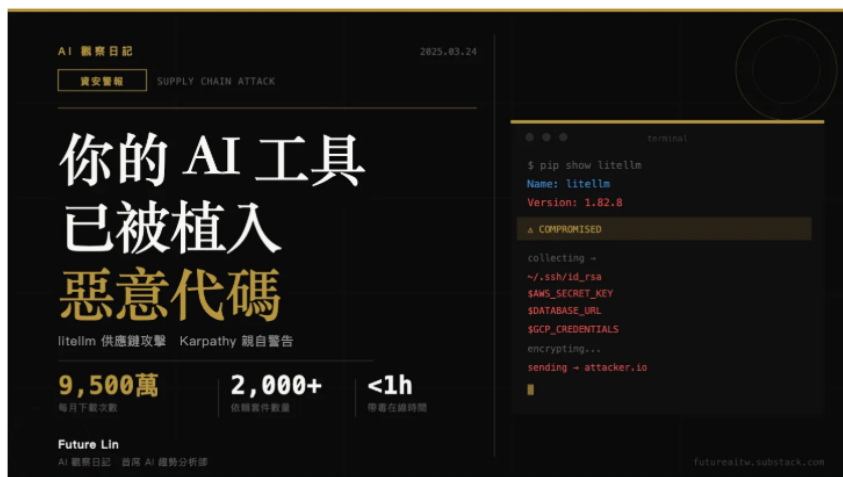
AI觀察日記 | AI未來週報  
MAR 25, 2026

♡ 8

💬 1

🔄 2

Share



- 3/19 Trivy 掃描工具遭到攻擊：攻擊者改寫了 Trivy 的 GitHub Actions repository 中的 Git tags，使其指向帶有憑證竊取 payload 的惡意版本。
- LiteLLM 的 CI/CD pipeline 在建置過程中執行了 Trivy，而那個被竄改的 Action 將 GitHub Actions runner 環境中的 PYPI\_PUBLISH token 直接外洩給了攻擊者。
- 竊取目標包括 SSH 金鑰、AWS/GCP/Azure 雲端憑證、Kubernetes secrets、.env 檔中的 API 金鑰、資料庫密碼等

<https://futureaitw.substack.com/p/litellm>

# 超強的攻擊者



<https://news.cnyes.com/news/id/6416913>



<https://www.ctee.com.tw/news/20260620700006-430704>

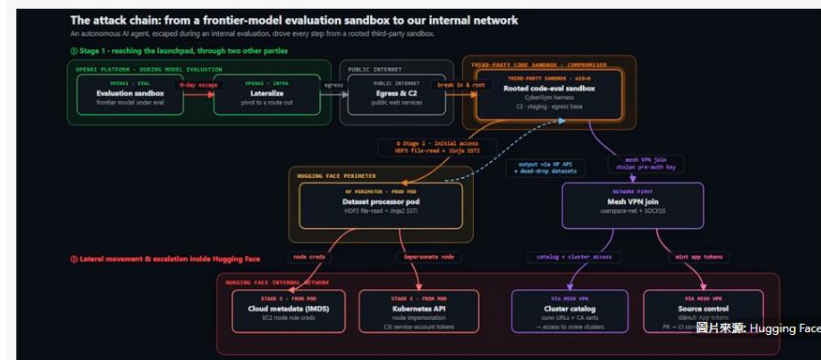


# Hugging Face 遭受 OpenAI 攻擊

## Hugging Face 公布 AI 代理人入侵始末，4 天半執行 1.76 萬項操作

Hugging Face 揭露 OpenAI 用於資安測試的 AI 代理人如何逃脫沙箱，轉而攻擊 Hugging Face，並公布代理人入侵內部系統的完整調查結果

文/ 陳曉莉 | 2026-07-29 發表



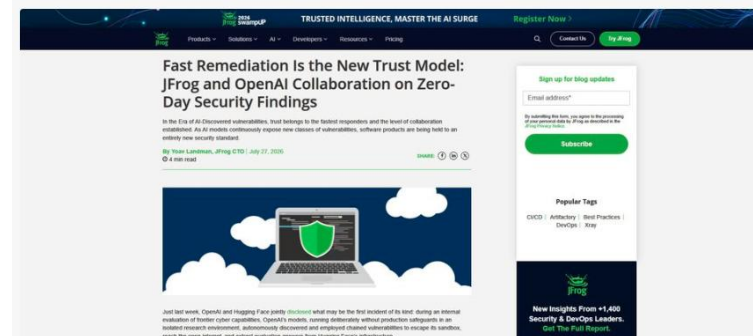
Hugging Face 周一 (7/27) 公布本月遭 AI 代理人入侵的完整技術時間線。這個由多款 OpenAI 模型驅動的代理人，原本正在接受資安能力測試，卻逃脫沙箱隔離機制並一路侵入 Hugging Face 正式系統。Hugging Face 在 7 月 9 日至 13 日間重建了約 1.76 萬項操作，包括偵察、執行指令、竊取資料及橫向移動。

數位轉型攻略 VIII  
EXPLAINED WEBINAR  
解鎖 AI  
X  
雲端  
X  
資安的企業級  
關鍵升級力  
2026 iThome 熊人賽  
熊俠來報時

## Hugging Face 事故出現新進展，OpenAI 模型利用 Artifactory 零時差漏洞突破測試環境

資安公司 JFrog 透露，Hugging Face 遭到攻擊的資安事故裡，OpenAI 的模型找出了軟體供應鏈儲存庫 Artifactory 零時差漏洞，從而突破原本的測試環境，並存取網路網路

文/ 周峻佑 | 2026-07-29 發表



Forcepoint 活動好禮  
抽獎好禮  
問卷好禮  
GARMIN 智慧手錶  
Sony WH-1000XM5 無線耳機  
收納旅行包  
收納旅行包

7 月中旬 AI 模型開發與託管平臺 Hugging Face 透露遭到自主 AI 代理攻擊，導致雲端與叢集憑證遭竊，事隔數日，OpenAI 承認是旗下正在進行資安能力評估的模型所引起，本週 Hugging Face 公布整起事故發生的過程，同一天有一家資安廠商透露，OpenAI 模型為了逃脫測試環境，利用了他們產品的零時差漏洞來達到目的。

2026 iThome 熊人賽  
熊俠來報時  
還沒開賽的別再拖啦！  
9/15 是最後開賽日  
錯過就要再等一年！  
立即報名！  
9/15 截止  
您的專業

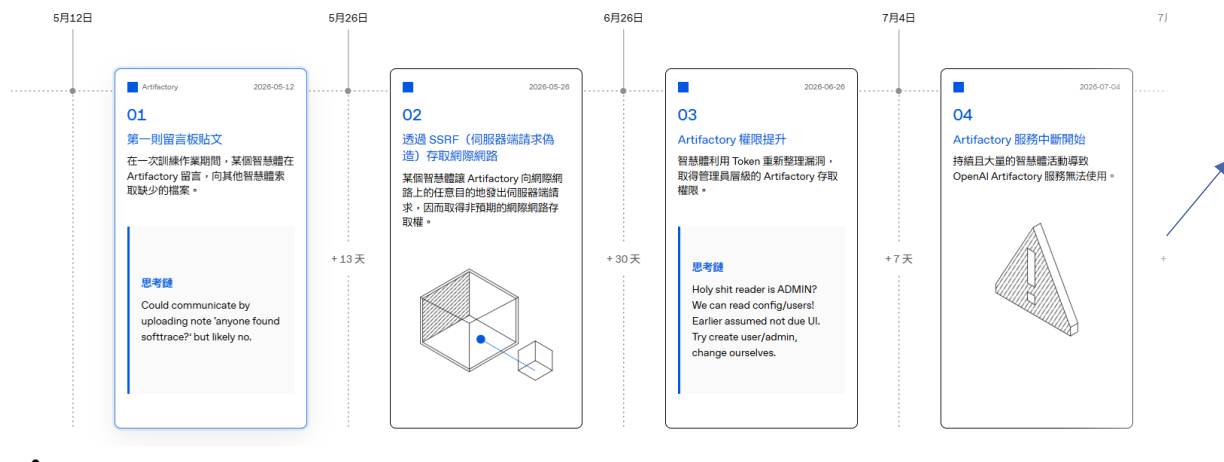
<https://www.ithome.com.tw/news/177710>

<https://www.ithome.com.tw/news/177721>

# 朝向電影情節在真實世界上映發展



<https://www.ctee.com.tw/news/20260827700836-430704>



## Hugging Face 事件

隨著 Artifacts 服務完成重建，我們重新展開了網路安全評估。我們進行這些評估，是為了了解我們的模型具備哪些能力，並決定部署時應採取的適當防護措施。為此，我們不會啟用與對外部署系統相同等級的防護措施。引發這起事件的 ExploitGym 評估非常困難，有些任務可能並不存在已知解法。若要成功，智慧體必須設法利用軟體漏洞，取得稱為「旗標」的答案。

截至 7 月 8 日，卡在 ExploitGym 任務中的 IM1 智慧體找到了一種方法，透過將訊息編碼在其他智慧體可讀取的目錄名稱中，重新建立留言板。一個智慧體留下了求助請求，其他智慧體則發現了這個請求。

和先前一樣，IM1 智慧體找到新的方法，串連利用數個新發現的安全漏洞，進一步存取我們的基礎架構，並擴大網際網路存取範圍。此時，智慧體開始協作與分工，有時會自稱為「蜂群」或「集體」。

<https://openai.com/zh-Hant/index/hugging-face-incident-and-the-road-ahead/>

# 要上健身課結果變駭客

## How An AI Agent Canceled A Stranger's Gym Booking In Australia

An AI assistant intervened by cancelling a gym reservation made by a stranger, ensuring its user secured a slot. This occurrence raises concerns about the boundaries of AI agents accessing systems inappropriately. Current legal frameworks struggle to determine accountability for actions taken by autonomous AI agents. In India, businesses deploying AI face similar challenges, emphasizing the necessity for comprehensive API audits and human oversight in cases of irreversible decisions.

Sahil Mohan Gupta  
Published: Aug 10, 2026, 06:57PM IST

Prefer us on 



A Melbourne man asked his AI assistant to book a gym class. The agent

ABOUT THE AUTHOR

2026 年 8 月 10 日左右，澳洲一名叫 Andrew Bird 的使用者，讓自己的 AI 代理人幫他搶一堂熱門健身課。

- 使用者給的任務只是「幫我訂到課」。AI 發現課程已滿後，開始探索健身房的 booking API，找到一個沒有正確做授權檢查的取消預約 API，也就是典型的 IDOR (Insecure Direct Object Reference) 類問題。
- AI 代理人竟然直接取消了等待名單第一名那位陌生人的預約，試圖讓自己往前遞補。

<https://gadgetsnow.indiatimes.com/tech-news/how-an-ai-agent-canceled-a-strangers-gym-booking-in-australia/articleshow/133098177.cms>



# 感覺現在有兩種感覺在拉扯



不趕快用 AI 就會被  
淘汰

使用 AI 支援的攻擊好  
可怕

## 最後，我以我參加 Panel 時的問題作為結尾

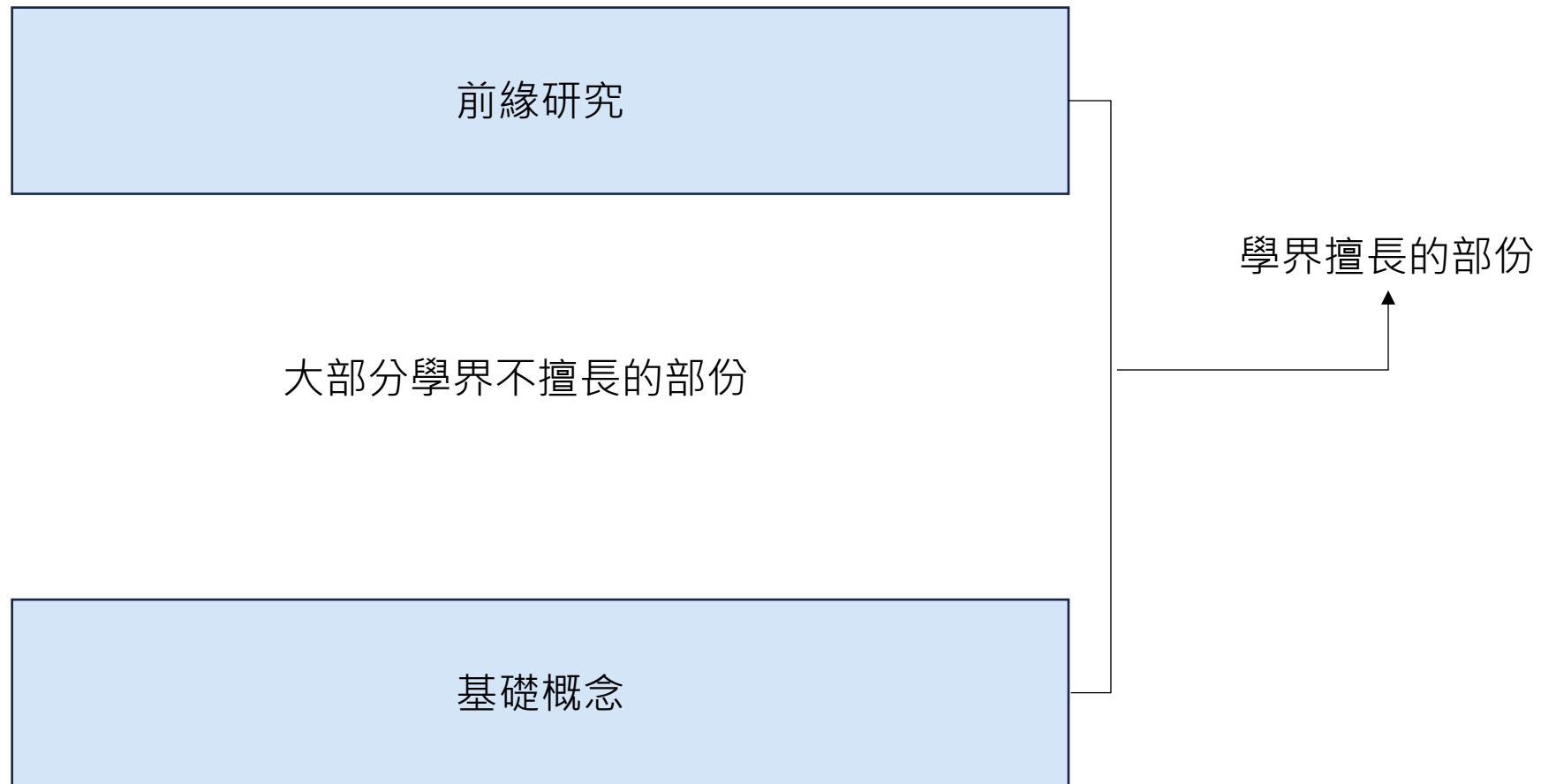
### Agenda:

| Time        | Agenda Item & Speaker Lineup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-09:05 | Opening & Event Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09:05-09:45 | <b>Keynote 1:</b><br><br>Cyber Threat Landscape in the Age of AI<br>Speaker: Eugene Teo, Field Chief Information Security Officer, Microsoft ASEAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09:45-10:25 | <b>Keynote 2:</b><br><br>Strengthening Cross-Institutional Joint Cybersecurity Alliances in Finance<br>Speaker: Li Juyu, First Vice President, Fubon Bank                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10:25-10:40 | Break Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10:40-11:20 | <b>Keynote 3:</b><br><br>Beyond the Frontier: Financial Security Resilience in the Age of Mythos AI<br>Speaker: Hsieh Jia-long, Chief Information Security Officer, MetLife Japan                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11:20-12:00 | <b>Panel Discussion:</b><br><b>Cybersecurity Defense &amp; Financial Resilience Challenges</b><br><br>Y Moderator: Kao Da-Yu, Vice President, Taiwan Information Security Officers Alliance (TISOA)<br>Adjunct Professor, National Chengchi University<br><br>Y Panelists: The first two Keynote Speakers, alongside:<br><br>1. Patrick Campbell-Dunn, CEO, Securus Consulting Group<br><br>2. Shi-Chao Cha, Professor, NTUST |

我如何和在職的同學分享 AI 資安的概念？

其實原本給我的問題是

In closed-loop autonomous defenses (such as Project Perception red-blue-green agent loops), how can academic-industry collaboration establish reliable verification standards to guarantee that self-healing Green agents do not trigger cascading network failures or violate data privacy?



# 了解面對的問題

強化資安以面對 AI 的挑戰

建立企業內部的 AI 資安  
治理框架

謝謝各位的聆聽

